Pre-POC verslag

AI-ondersteuning bij het programma Uitkomstgerichte Zorg

Januari 2026

Nictiz HealthSageAI

Introductie

Het programma Uitkomstgerichte Zorg (UZ) is een landelijk programma met als doel zorguitkomsten gestructureerd vast te leggen, zodat deze gebruikt kunnen worden voor kwaliteitsverbetering en om inzicht te geven aan patiënten om zo de juiste beslissing te nemen over hun behandeling. Hiervoor zijn UZ-datasets gedefinieerd voor meerdere ziektebeelden in samenwerking met vakgroepen van verschillende ziekenhuizen. Deze datasets worden momenteel vaak handmatig ingevuld.

Benodigde (klinische) informatie voor de UZ-datasets staat niet altijd in discrete velden in het elektronisch patiëntendossier (EPD) en wordt nu vaak handmatig ingevuld, wat schaalbaarheid negatief beïnvloedt, administratieve last verhoogt en kan leiden tot ontbrekende data. Indien UZ-datasets betrouwbaar en geautomatiseerd ingevuld zouden worden, zou deze data beter beschikbaar zijn voor optimale interpretatie van uitkomsten voor zowel zorgverleners als patiënten.

Deze pre-PoC heeft als doel een plan van aanpak voor een PoC op te stellen waarin verkend zal worden of en hoe AI kan worden ingezet om UZ-datasets automatisch in te vullen en informatie te standaardiseren. Hiervoor werken Nictiz en HealthSage AI samen met het UMC Utrecht en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

Chronische nierziekten is gekozen als eerste use case. De methodologie is bedoeld om toepasbaar te zijn op andere UZ-datasets en aandoeningen.

Afkortingen

EPD	elektronisch patiëntendossier
PoC	proof of concept
PROM	Patient Reported Outcome Measures
UZ	uitkomstgerichte zorg
zib	zorginformatiebouwsteen

Benodigde data UZ

Algemeen

UZ-datasets bestaan uit zorginformatiebouwstenen (zibs) en hebben verschillende onderdelen:

- Patiëntkenmerken: bijvoorbeeld leeftijd en geslacht. Deze informatie staat in gestructureerde velden in het EPD van het UMC Utrecht en kan daar nu voldoende automatisch geëxtraheerd worden.

© 2026 HealthSage B.V.

- Patient Reported Outcome Measures (PROMs): dit zijn gestandaardiseerde vragenlijsten waarin wordt gevraagd hoe de patiënt zich voelt en hoe het met haar of hem gaat. In het geval van chronische nierziekten gaat het bijvoorbeeld om de SF-12 en DSI. Deze vragenlijsten bestaan uit multiple choice of schaalvragen en worden door patiënten via het patiëntenportaal ingevuld, de informatie komt automatisch in HiX. Omdat dit discrete velden betreft en gestandaardiseerd is, is verdere optimalisatie middels AI hierbij op dit moment niet nodig.
- Klinische gegevens: deze data zijn zeer specifiek per ziektebeeld en kunnen op meerdere plekken in het EPD worden ingevuld, waardoor er nu geen eenduidige manier is om deze gegevens te extraheren uit het EPD. Dit gebeurt handmatig en is niet altijd volledig, dit zou middels AI geoptimaliseerd kunnen worden.

Chronische nierziekten

Een van de aandoeningen waarvoor een UZ-dataset is ontwikkeld, is chronische nierziekten. Het UMC Utrecht werkt aan patiëntendashboards om zorguitkomsten weer te geven en ook om patiënten inzicht te geven in hoe zij zich verhouden tot andere patiënten om hen te ondersteunen in hun zorgtraject (patients like me). HealthSage AI en Nictiz hebben in samenwerking met het UMC Utrecht verkend wat de benodigde data voor het patient like me dashboard is en hoe dit zich verhoudt tot de UZ-dataset.

Het patients like me dashboard bestaat uit drie modules: beslismodule, verwachtingsmodule en duidingsmodule. Initieel zal worden gefocust op de duidingsmodule die patiënten informatie zal verschaffen over hoe hun klinische situatie zich verhoudt tot vergelijkbare patiënten.

Hieronder zijn de gegevens weergegeven die van belang zijn voor deze module, inclusief de bron en of deze ook onderdeel zijn van de UZ-dataset, en of AI inzet waarde zou toevoegen voor het verzamelen van deze data. De mix van gestructureerde en ongestructureerde databronnen is typerend voor veel UZ-datasets.

Type data	Datapunt	Bron	Aanwezig in UZ	AI toegevoegde waarde
Patiënt-kenmerken	Geslacht	EPD, gestructureerd veld	Ja	Nee
	Leeftijd	EPD, gestructureerd veld	Ja	Nee
Klinische uitkomsten	Transplantatie-programma	EPD, vrije tekst of Transplantatieformulier vanaf maart 2024	Ja	Ja
	Nierfunctie ontvanger	EPD, gestructureerd veld	Ja	Ja
	Preëmptieve transplantatie	EPD, vrije tekst naslag	Ja	Ja
	Afstoting	EPD, vrije tekst naslag of pathologieverslag	Ja	Ja
PROMs	SF-12	EPD, gestructureerd veld	Ja	Nee
	DSI	EPD, gestructureerd veld	Ja	Nee

© 2026 HealthSage B.V.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat alle benodigde gegevens voor het de patients like me duidingsmodule onderdeel zijn van de UZ-dataset. AI-ondersteuning bij het extraheren van klinische data zal leiden tot betere datakwaliteit en beschikbaarheid.

De volledige UZ-dataset bestaat uit een groot aantal variabelen, waarvan de patients-like-me-variabelen een kleine subset zijn. Ook de overige UZ-variabelen die niet in bovenstaande tabel staan, worden vaak handmatig uit het EPD gehaald en zijn daarmee waarschijnlijk ook geschikt voor AI-ondersteunde extractie. In *bijlage 1* zijn deze variabelen samengevat. Hier wordt ook vergeleken met welke variabelen nodig zijn voor de kwaliteitsregistratie chronische nierziekten (nefrodata), dit valt buiten de scope van deze pre-PoC maar kan wel in scope worden genomen van de POC. Dit is nog nader te bespreken.

Concept-plan Proof of Concept (PoC)

Doel en scope

In deze pre-PoC is vastgesteld dat AI waarde kan toevoegen bij het extraheren van klinische gegevens uit vrije tekstvelden. Het doel van de PoC is om aan te tonen dat HealthSage AI de relevante parameters uit vrije tekst kan halen met voldoende kwaliteit.

De focus ligt op de klinische gegevens voor de patients like me duidingsmodule voor chronische nierziekten. De uitkomst zal een goede indicatie zijn in hoeverre het mogelijk is om overige klinische gegevens van UZ-datasets middels AI uit het EPD te extraheren.

De deelnemende ziekenhuizen zijn UMC Utrecht en St. Antonius Ziekenhuis.

Protocol

Het AI-model van HealthSage AI zal ingezet worden om de benodigde klinische gegevens uit de patiënteninformatie van de twee deelnemende ziekenhuizen te extraheren. Vervolgens zal deze klinische data worden gecodeerd met behulp van SNOMED CT en gevalideerd tegen handmatig geannoteerde referentiedata. De medisch geschoolde medewerkers van HealthSage AI zullen de data annotatie uitvoeren.

Data

HealthSage AI zal data van beide ziekenhuizen ontvangen in twee fasen:

- Initiële fase: 10 patiënten per ziekenhuis
- Validatiefase: 100 patiënten totaal

Dit betreft het zo volledig mogelijke patiëntendossier, aangezien de klinische gegevens op verschillende locaties in het EPD kunnen staan, zoals in naslag, brieven, laboratorium en pathologie.

© 2026 HealthSage B.V.

Legal

Om data uitwisseling tussen het UMC Utrecht, het St. Antonius Ziekenhuis en HealthSage AI mogelijk te maken, zal een data transfer agreement opgesteld worden en ondertekend door ieder van de ziekenhuizen afzonderlijk met HealthSage AI.

Technische requirements

In de PoC-fase zullen wij nog geen integratie met EPD realiseren om de totale tijdsbesteding en doorlooptijd van de POC-fase te beperken.

Verwerking zal plaatvinden in de ISO-27001 en de NEN-7510 gecertificeerde Cloud omgeving van HealthSage AI.

Vervolg & high-level projectstappen POC

- Go/no go PoC, inclusief budget toekenning door Nictiz, begin februari 2026
- Data transfer agreements ondertekenen met UMC Utrecht en St. Antonius Ziekenhuis. Medio maart
- Data transfer:
    - 10 patiënten per ziekenhuis, 21 maart 2026
    - 100 patiënten totaal, 7 April 2026
- Uitvoeren PoC – April t/m Juni
    - HealthSage AI zal iteratief het model testen en waar nodig bijtrainen om de gewenste resultaten te bereiken. Tussentijds zullen er updates verzorgt worden en waar nodig ook overleg met de ziekenhuizen.
- Opstellen van whitepaper – Juli t/m Augustus
- Bij succes: verkenning toepassing op andere UZ-datasets

Bovenstaande data zijn indicatief en dienen nader afgestemd te worden met Nictiz, UMC Utrecht en St. Antonius Ziekenhuis.

© 2026 HealthSage B.V.

Bijlage 1

Samenvatting variabelen UZ-dataset chronische nierziekten en vergelijking met kwaliteitsregistratie.

Chronische nierziekten					
Informatie	**Type/soort waarde**	**Bron**	**Patients like me d UZ**		**Kwaliteitsregistratie**
Patiëntkenmerken					
Geboortedatum	dd/mm/jjjj	ZIS en/of Nefrodasta	ja	ja	ja
Geslacht	gestructureerd veld	ZIS	ja	ja	
Startdatum DBC 313.xxx.325 eGFR < 30 ml/min/1.73m2	dd/mm/jjjj	ZIS			ja
Diagnose	Probleem	zorgverlener		ja	
Klinische data					
overleving	Ja/nee, datum overlijden, oorzaak PD/HD aan de hand van de ERA, oorzaak transplantatie patienten aan de hand van NTS (Kidney Death Cause Code).	zorgverlener		ja	
Ziekenhuisopnames	Aantal opnames en duur opnames in dagen per jaar gecategoriseerd aan de hand van specialisme dat patiënt heeft opgenomen. NB. Deze uitkomst betreft alle opnames; niet alleen de opnames voor de interne geneeskunde/nefrologie.	zorgverlener		ja	
tranplantatieprogramma	vrije tekst (levend of overleden)	ZIS	ja	ja	
Waarde gemiddelde ureum/ kreatineklaring of eGFR volgens CKD-EPI. Zowel voor dialyse, als verloop als met transplantaat	waarde 1 = > 15 ml/min/1.73m2 2 = ≤ 15 ml/min/1.73m2	ZIS	ja	ja	ja
Albuminurie	albumine/creatinine ratio (mg/mmol) eiwit/creatinine ratio (mg/mmol) in 24uurs/urine	zorgverlener		ja	
Fosfaat	serum fosfaat	zorgverlener		ja	
Bicarbonaat	serum bicarbonaat	zorgverlener		ja	
Hemoglobine	serum hb	zorgverlener		ja	
Restnierfunctie	Urineproductie >200ml/24 uur	zorgverlener		ja	
Peritonitis	Aantal episodes peritonitis per 1000 katheterdagen	zorgverlener		ja	
Lijnsepsis	Aantal lijnsepis per 1000 katheterdagen	zorgverlener		ja	
Pre-emptieve transplantatie	1 = Pre-emptieve transplantatie 2 = Geen pre-emptieve transplantatie	ZIS en/of Nefrodata	ja	ja	ja
rejectie (afstoting)	vrije tekst, pathologie uitslag (wel of niet)	ZIS	ja	ja	
Einddatum dialyse	dd/mm/jjjj	ZIS en/of Nefrodata		ja	ja
Datum start chronische dialyse	dd/mm/jjjj	ZIS, DBC registratie		ja	ja
Datum postmortale niertransplantatie	dd/mm/jjjj	ZIS, EPD en/of nefrodata		ja	ja
Datum levende niertransplantatie	dd/mm/jjjj	ZIS, EPD en/of Nefrodata		ja	ja
Einddatum werkend transplantaat	dd/mm/jjjj			ja	
Vorm van chronische dialyse	140301017 140301018 140301019 140301020 140301007 140301023 140301008 140301024 140301041 140301043 140301003 140301006 140301022 313 Interne geneeskunde xx.331 continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD) xx.332 automatische peritoneale dialyse (APD) xx.336 chronische hemodialyse thuis xx.339 chronische hemodialyse instelling	DBC-registratie en/of Nefrodata		ja	ja
Functionerende shunt/PD catheter	1 = Wel een functionerende shunt of PD-catheter 2 = Geen functionerende shunt of PD-catheter	ZIS			ja
Type vaattoegang HD	AV-fistel, AV_graft, katheter			ja	
Dialysedosis	Voor PD patiënten zonder restfunctie: Kt/V < 1.5 Voor HD patiënten die 3x per week dialyseren zonder restnierfunctie: eKt/V < 1,2			ja	
Conservatieve medicamenteuze behandeling				ja	
Registratie voor transplantatie					
Transplantatiestatus	1 = transplantabele urgentie T bij Eurotransplant 2 = NT- living yes bij Eurotransplant 3 = Removed bij Eurotransplant	ZIS en/of NTS			ja
Datum wachtlijst status	dd/mm/jjjj	ZIS en/of NTS			ja
PROMS					
SF12	MC of schaal vragenlijst	patient	ja	ja	
DSI	MC of schaal vragenlijst	patient	ja	ja	
PROMS ingevuld	?	nefrodata			ja

© 2026 HealthSage B.V.